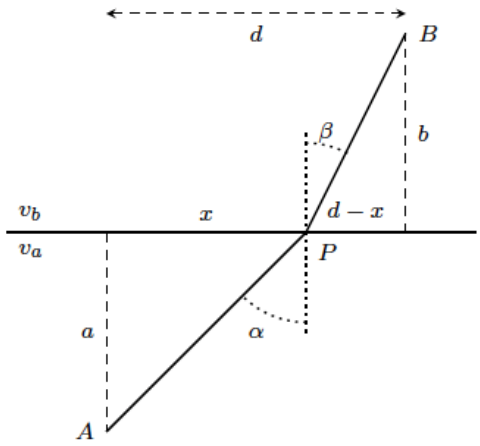
Clase Auxiliar lunes 24 de agosto

1. Sea $f : [a, b] \to R$, con $0 < a < b$, continua en $[a, b]$ y diferenciable en (a, b). Demuestre que si $\frac{f(a)}{a} = \frac{f(b)}{b}$, entonces existe $x_0 \in (a, b)$ tal que
$$x_0 f'(x_0) = f(x_0).$$

2. Sean $g, h : R \to R$ funciones tales que g es derivable y h es dos veces derivable. Además
$$h(0) = h'(0) = 0, h''(0) \neq 0, g(0) \neq 0.$$
Encuentra el límite
$$\lim_{x \to 0} \frac{x^2 g(x)}{h(x)}.$$

3. Un salvavidas A debe auxiliar a un bañista B. Corre desde A hasta un punto P al borde del mar, prosiguiendo a nado hasta B. Se desea determinar la posición de P que garantiza alcanzar B en el menor tiempo posible.



4. Sea $f : R \to R$ una función dos veces derivable con $f(2) = 0$. Se define la función $F(x) = (x-1)^2 f(x)$. Demuestra que existe $\xi \in (1, 2)$ tal que $F''(\xi) = 0$.

5. Considera la función definida por

$$f(x) = \frac{x}{\log(x^2)}.$$

Determina dominio, paridad, signos, continuidad, asíntotas, crecimiento, máximos, mínimos, concavidad, convexidad y puntos de inflexión. Bosqueja el gráfico.